Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: GoSarajevo - pametni vodič kroz Sarajevo
Nastavna grupa: Grupa 1 Tim 1

Link na repozitorij tima: https://github.com/ooad-2025-26/Grupa1-Tim1

Članovi tima:

1. Hana Helać, 19925
2. Amna Hrustić, 19866
3. Adna Mujić, 19637
4. Amina Đuderija, 20040

Namjena sistema:

Opisati sistem i njegovu namjenu sa maksimalno sedam rečenica. U okviru ovog polja potrebno je objasniti šta sistem treba raditi na apstraktnom nivou, bez detaljnog objašnjavanja pojedinačnih funkcionalnosti i načina razlikovanja aktera sistema (što je predmet daljih poglavlja).

Sistem predstavlja pametnu web aplikaciju namijenjenu pružanju personalizovanog vodiča kroz Sarajevo korisnicima različitih profila. Njegova osnovna namjena je olakšati snalaženje u gradu i omogućiti pristup relevantnim informacijama koje mogu unaprijediti boravak, planiranje aktivnosti i svakodnevno kretanje. Aplikacija je prvenstveno usmjerena na turiste, kojima na osnovu njihovih interesa i preferencija pomaže u otkrivanju sadržaja i mogućnosti koje Sarajevo nudi. Istovremeno, sistem može biti koristan i lokalnom stanovništvu kao centralno mjesto za praćenje aktuelnih gradskih dešavanja i dostupnih korisnih informacija. Na taj način objedinjuje funkciju turističkog vodiča, informativnog servisa i podrške pri snalaženju u urbanom okruženju. Cilj sistema je korisnicima ponuditi pregledno, prilagođeno i pouzdano digitalno rješenje za upoznavanje grada i lakše donošenje odluka tokom boravka u njemu. Sistem je zamišljen kao

jedinstvena platforma koja na savremen i praktičan način povezuje informacije o Sarajevu sa stvarnim potrebama svojih korisnika.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

Opisati 6 do 8 najznačajnijih funkcionalnosti sistema (u zavisnosti od broja članova u timu). Funkcionalnosti sistema predstavljaju usluge koje sistem pruža korisnicima. Sve funkcionalnosti pripadaju nekoj od različitih vrsta:

- *Usluga sistema - u svrhu ostvarivanja krajnje usluge sistema,*
- *Perzistencija podataka (CRUD operacije)*
- *Asinhrona operacija - operacije koje koriste principe asinhrone obrade zahtjeva*
- *Operacija sa specifičnim algoritmom obrade - operacije koje koriste specifične algoritme obrade podataka,*
- *Korištenje vanjskog uređaja - operacije u kojima se vrši korištenje vanjskih uređaja.*

Neophodno je navesti barem po jednu funkcionalnost svake od različitih vrsta.

1) **Naziv funkcionalnosti:** Pregled aktuelnih evenata

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema, Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

   Opis funkcionalnosti:

   Sistem omogućava sistematičan pregled aktuelnih dešavanja u gradu, kao što su sportska dešavanja, sajmovi, muzička dešavanja, festivali i slično. Dostupne informacije na internetu i društvenim mrežama se sortiraju i preporučuju korisnicima na osnovu vremenskog okvira, popularnosti sadržaja i korisničkih preferencija. Korisnik ima jasan pregled svih dostupnih evenata, te osnovne informacije o njihovoj lokaciji, datumu i preciznom vremenu održavanja, tipu eventa itd.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Pregled atrakcija i preporuka "skrivenih" lokacija (mapa i navigacija za odabrane lokacije)

   Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

   Opis funkcionalnosti:

   Funkcionalnost istraživanja atrakcija i skrivenih dragulja Sarajeva omogućava korisnicima da na jednom mjestu pronađu najznačajnije historijske, kulturne, prirodne, geografske i druge vrijedne lokacije u gradu. Pored poznatih znamenitosti, sistem korisnicima predstavlja i manje poznata, ali jednako zanimljiva i vrijedna mjesta za posjetu, čime doprinosi potpunijem doživljaju Sarajeva. Za svaku lokaciju dostupne su kratke i sažete informacije o njenom značaju, pozadini i osnovnim karakteristikama, kako bi korisnik lakše procijenio šta želi posjetiti.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Preporuke ugostiteljskih objekata (barovi, restorani, kafići)

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Funkcionalnost preporuke ugostiteljskih objekata omogućava korisnicima da pronađu restorane, kafiće, barove i slična mjesta u Sarajevu. Sistem pruža kratke informacije o objektima, što uključuje tip ponude i ambijent, kako bi korisnik lakše odabrao mjesto koje mu odgovara. Na osnovu trenutne lokacije korisnika, ukoliko je dostupna, kao i dostupne recenzije ugostiteljskog objekta aplikacije generiše personalizovane perijedloge najpogodnijih lokala.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Prikaz bitnih i SOS informacija

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Funkcionalnost pristupa važnim informacijama omogućava korisnicima da na jednom mjestu pronađu najbitnije kontakte i lokacije u slučaju potrebe ili nužde. Sistem obuhvata informacije poput brojeva hitne pomoći, vatrogasaca, policije, kao i podataka o dežurnim apotekama, bolnicama i drugim relevantnim službama. Na taj način korisnicima se pruža brz, pregledan i sistematičan pristup ključnim informacijama koje mogu biti značajne u nepredviđenim situacijama.

5) **Naziv funkcionalnosti:** vodič za kretanje kroz Sarajevo

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Funkcionalnost informisanja o mogućnostima kretanja kroz grad omogućava korisnicima da na jednom mjestu pronađu informacije o javnom prevozu i drugim dostupnim oblicima prijevoza u Sarajevu. Sistem obuhvata pregled linija, rasporeda i osnovnih informacija o tramvajima, autobusima, trolejbusima, taxi kontaktima, kao i opcijama poput rent-a-car usluga. Na taj način korisnicima je olakšano planiranje kretanja i snalaženje u gradu u skladu s njihovim potrebama.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Pametno planiranje boravka

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Funkcionalnost pametnog planiranja boravka omogućava korisnicima da, unosom datuma dolaska i odlaska te popunjavanjem upitnika o vlastitim interesima i preferencijama,

dobiju personalizovan plan aktivnosti tokom boravka u Sarajevu. Na osnovu unesenih podataka, sistem generiše prijedlog obilaska po danima, prilagođen korisnikovim interesima, vremenskom

okviru i tipu sadržaja koji ga najviše zanima. Pored toga, korisniku se pruža pregled preporučenih lokacija i aktivnosti uz sistematičan prikaz njihove međusobne povezanosti i predložene rute kretanja. Funkcionalnost također omogućava pristup osnovnim informacijama o preporučenim atrakcijama i sadržajima, kako bi korisnik na jednom mjestu imao sve što mu je potrebno za organizovan i efikasan boravak.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Registracija i prijava korisnika

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacije)

   Opis funkcionalnosti:

   Registracije korisnika omogućava kreiranje vlastitog korisničkog računa radi pristupa personalizovanim sadržajima i mogućnostima sistema. Prilikom registracije korisnik unosi osnovne podatke potrebne za identifikaciju i korištenje aplikacije, nakon čega mu se omogućava pristup funkcionalnostima prilagođenim njegovim interesima i preferencijama. Na taj način sistem može pružiti personalizirano korisničko iskustvo i omogućiti jednostavnije korištenje dostupnih usluga.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje bazom podataka

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacije)

   Opis funkcionalnosti:

   Funkcionalnost unosa i upravljanja podacima u bazi omogućava administratoru dodavanje, brisanje i ažuriranje svih ključnih informacija koje sistem koristi za rad. To uključuje podatke o atrakcijama, skrivenim draguljima, ugostiteljskim objektima, aktuelnim dešavanjima, važnim kontaktima i lokacijama, mogućnostima prijevoza, kao i drugim relevantnim sadržajima dostupnim korisnicima. Ova funkcionalnost ima poseban značaj jer predstavlja osnovu na kojoj se zasniva rad svih ostalih dijelova sistema, budući da se preporuke, prikazi i planiranje boravka oslanjaju na tačnost i ažurnost podataka pohranjenih u bazi. Na taj način se osigurava pouzdan, ažuran i funkcionalan rad cijele aplikacije.

9) **Naziv funkcionalnosti:** Slanje newsletters mailova

   Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija, Korištenje vanjskog uređaja

   Opis funkcionalnosti:

Funkcionalnost slanja newsletter mailova omogućava administratoru ili sistemu distribuciju informativnih i promotivnih sadržaja korisnicima putem elektronske pošte. Putem ove funkcionalnosti korisnici mogu dobijati obavijesti o aktuelnim dešavanjima, preporukama, novostima i drugim relevantnim informacijama vezanim za sadržaje koje aplikacija nudi. Na taj način se održava kontinuirana komunikacija s korisnicima i povećava njihova informisanost o dostupnim mogućnostima i promjenama unutar sistema.

3. Akteri sistema

Potrebno je navesti najmanje tri aktera sistema.
Vrste aktera:

- *Korisnik sistema*
- *Zaposlenik sistema*
- *Administrator*

Neophodno je navesti barem po jednog aktera za svaku od različitih vrsta.

Korisnici usluga sistema

a) Naziv aktera: Registrovani korisnik

Vrsta aktera: Korisnik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
1) Pregled aktuelnih evenata	Pristup i sistematičan pregled dostupnih informacija
2) Pregled atrakcija i preporuka “skrivenih” lokacija (mapa i navigacija za odabrane lokacije)	Pristup i sistematičan pregled dostupnih informacija
3) Preporuke ugostiteljskih objekata (barovi, restorani, kafići)	Pristup i sistematičan pregled dostupnih informacija
4) Prikaz bitnih i SOS informacija	Pristup i sistematičan pregled dostupnih informacija
5) vodič za kretanje kroz Sarajevo	Pristup i sistematičan pregled dostupnih informacija
6) Pametno planiranje boravka	Pristup i popunjavanje forme o preferencijama, te mogućnost pristupa i korištenja napravljenog personalizovanog plana

7) Prijava korisnika	Pristup prethodno kreiranom korisničkom nalogu pomoću pristupnih informacija

b) Naziv aktera: Gost

Vrsta aktera: Korisnik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
1) Pregled aktuelnih evenata	Pristup i sistematičan pregled dostupnih informacija
2) Pregled atrakcija i preporuka "skrivenih" lokacija (mapa i navigacija za odabrane lokacije)	Pristup i sistematičan pregled dostupnih informacija
3) Preporuke ugostiteljskih objekata (barovi, restorani, kafići)	Pristup i sistematičan pregled dostupnih informacija
4) Prikaz bitnih i SOS informacija	Pristup i sistematičan pregled dostupnih informacija
5) vodič za kretanje kroz Sarajevo	Pristup i sistematičan pregled dostupnih informacija
7) Registracija korisnika	Mogućnost kriranja korisničkog naloga, uz unošenje potrebnih informacija za kreiranje istog

c) Naziv aktera: Tehnička podrška

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
8) Upravljanje bazom podataka	Pregled informacija iz baze podataka
9) Slanje newsletters mailova	Kriranje sadržaja newslettera

d) **Naziv aktera:** Administracijska podrška

Vrsta aktera: Administrator

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	**Način učešća**
8) Upravljanje bazom podataka	Unos, ažuriranje i brisanje podataka iz baze
9) Slanje newsletters mailova	Pregled i korekcija sadržaja, te upravljanje slanjem istog